

Notación y vistas arquitectónicas

¿Por qué documentar la
arquitectura?



Tradición oral vs Escritura

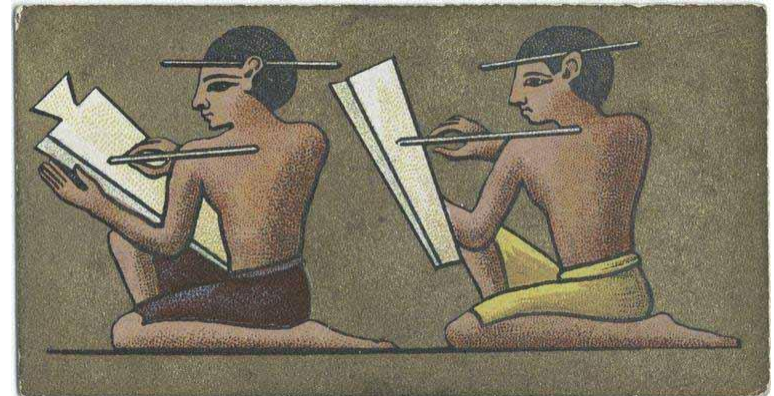
Tradición oral

- Forma natural de comunicación
 - Es fácil de comunicar para conceptos no tan complejos
 - No requiere conocer lenguaje escrito o notación
- **¡La memoria humana es frágil!**
 - Con el tiempo se olvida la información
 - Distorsión de los hechos
 - Es difícil comunicar y memorizar detalles complejos



Escritura

- Menos natural
 - Requiere aprender un lenguaje escrito o notación
- Información persistente en el tiempo
 - Memoria auxiliar
 - Facilita comunicar conceptos complejos



Documentación de la Arquitectura

- Persistir la información
 - Evitar "olvidos"
 - Definir cuál es la versión "oficial" de la arquitectura
- Comunicar
 - Las decisiones de diseño a todos los stakeholders
 - Guiar al equipo de desarrollo sobre cómo construir el sistema
- Facilitar la comprensión del sistema
 - A quien necesite entender el sistema por primera vez
 - Entender por qué el sistema se comporta de cierta forma cuando el software se está ejecutando

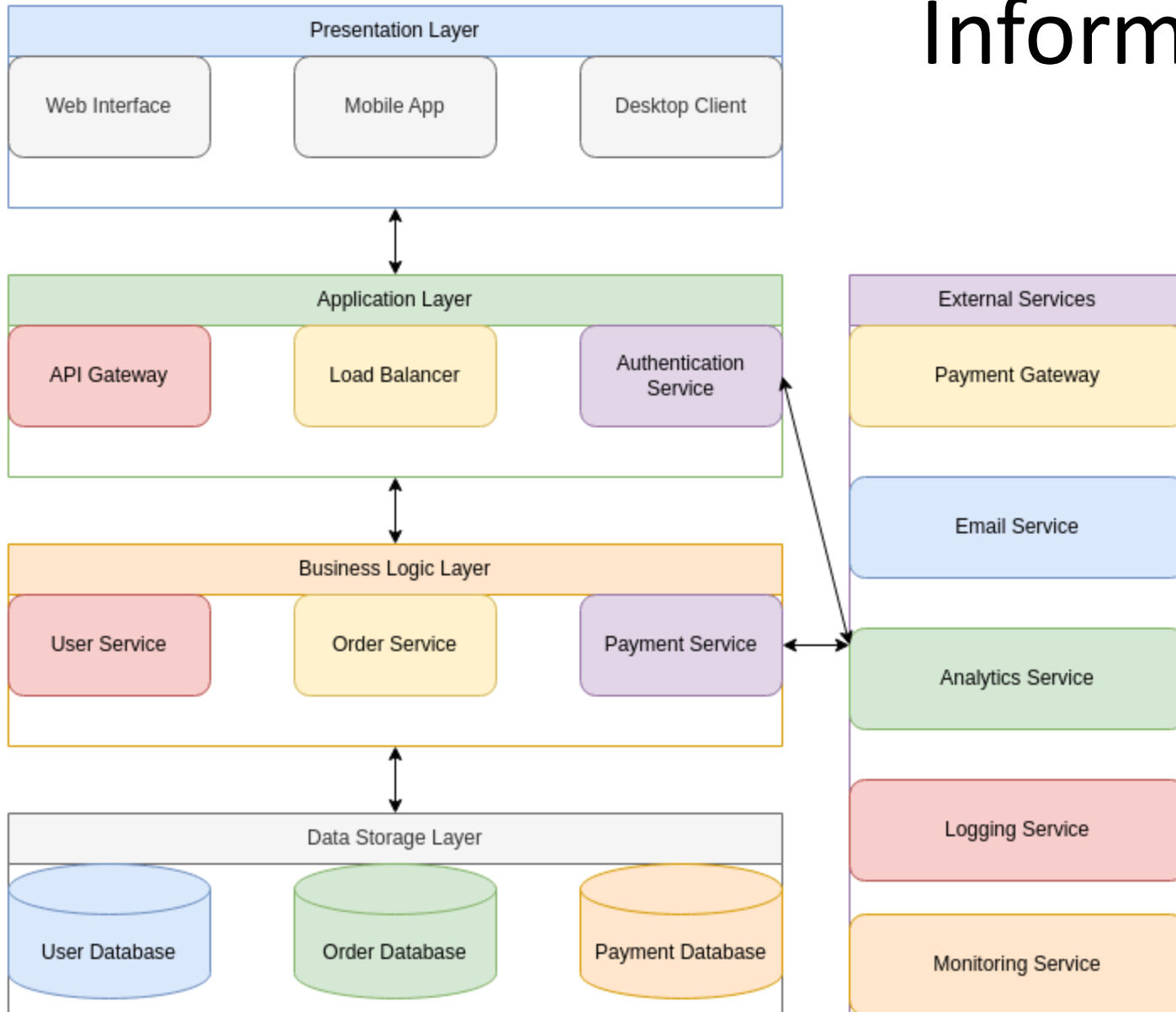
¿Cómo documentar una
arquitectura?



Nivel de formalidad

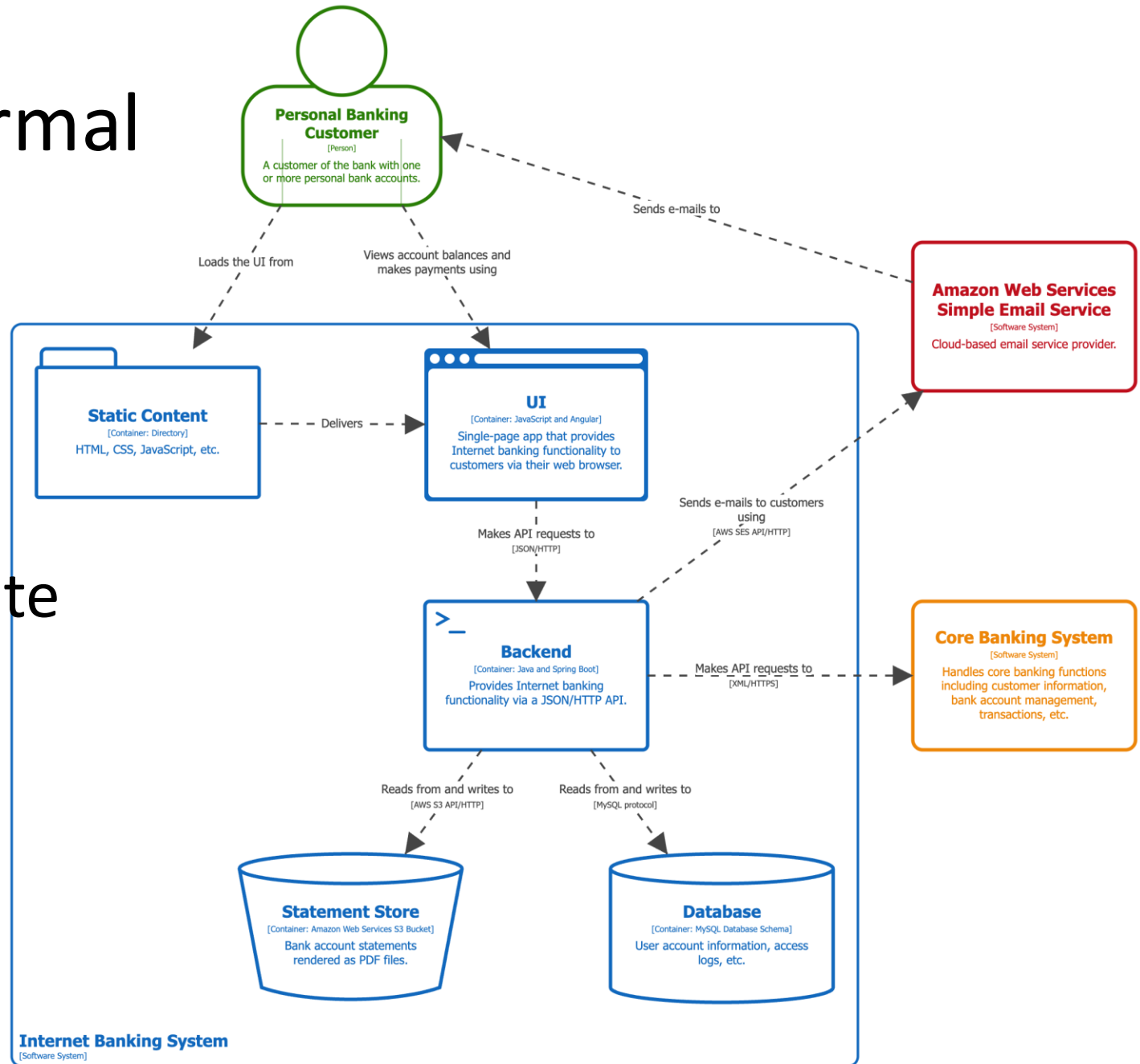
- Informal
 - Semi-formal
 - Formal
- 
- Architecture Definition Languages (ADL)

Informal



Semi-formal

- C4
- UML
- SysML
- ArchiMate



Container View: Internet Banking System

The container diagram for the Internet Banking System | Simon Brown | c4model.com | License: CC BY 4.0

Formal

- Rapide
- Wright

Component SplitFilter

Port Input *[read data until end-of-data is reached]*

Port Left *[output data repeatedly]*

Port Right *[output data repeatedly]*

Computation *[repeatedly read from Input, then output, alternating between Left and Right ports.]*

Connector Pipe

Role Source *[deliver data repeatedly, signalling termination by close]*

Role Sink *[read data repeatedly, closing at or before end of data]*

Glue *[Sink receives data in same order delivered by Source]*

¿Qué alternativa es mejor?



Configuration Capitalize

Component UpperCase

...

Connector Pipe

...

...

Instances

Split : SplitFilter

Upper : UpperCase

Merge : MergeFilter

P1, P2, P3 : Pipe

Attachments

Split.Left as P1.Source

Upper.Input as P1.Sink

Split.Right as P2.Source

Merge.Right as P2.Sink

Upper.Output as P3.Source

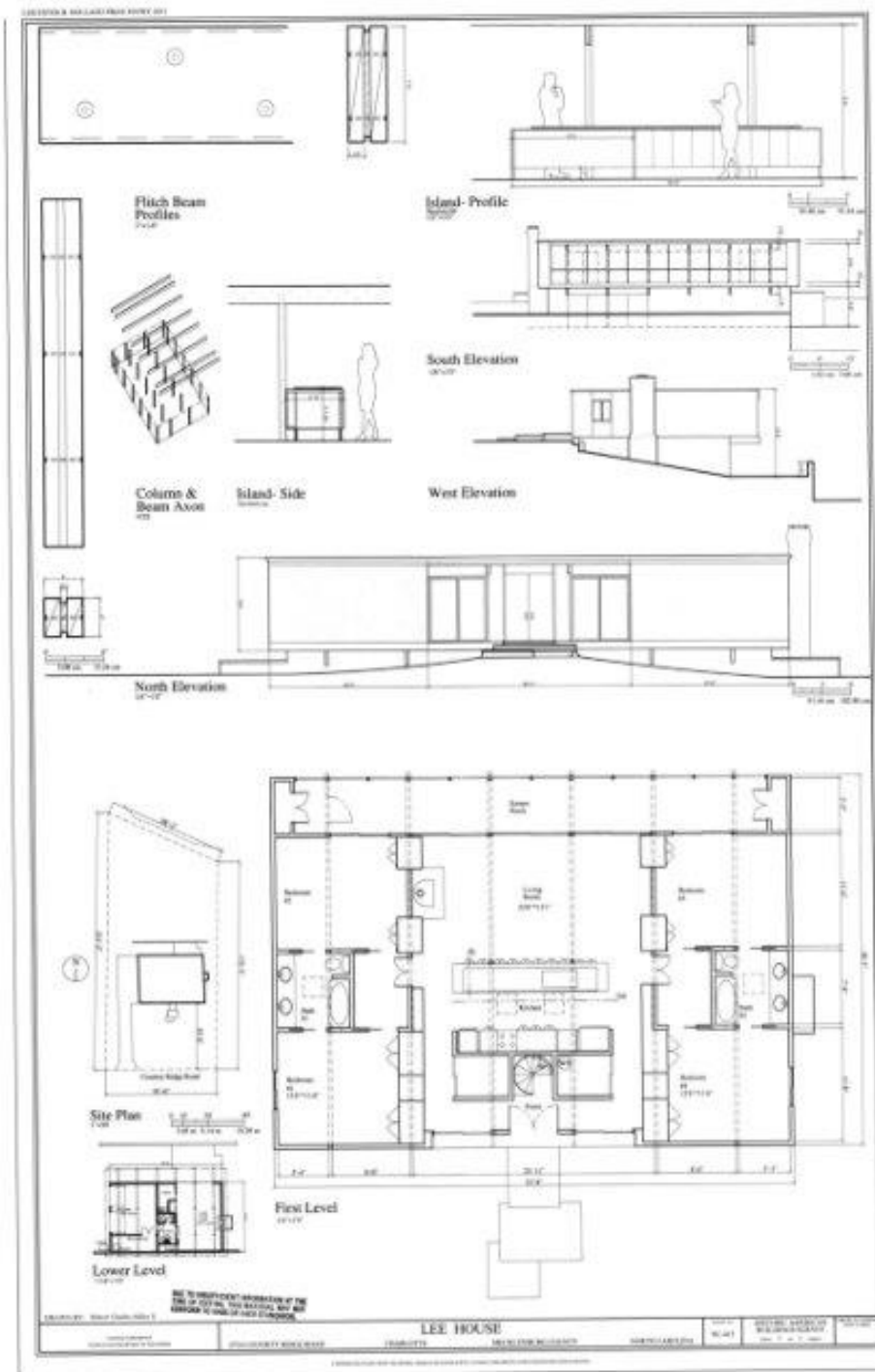
Merge.Left as P3.Sink

End Capitalize.

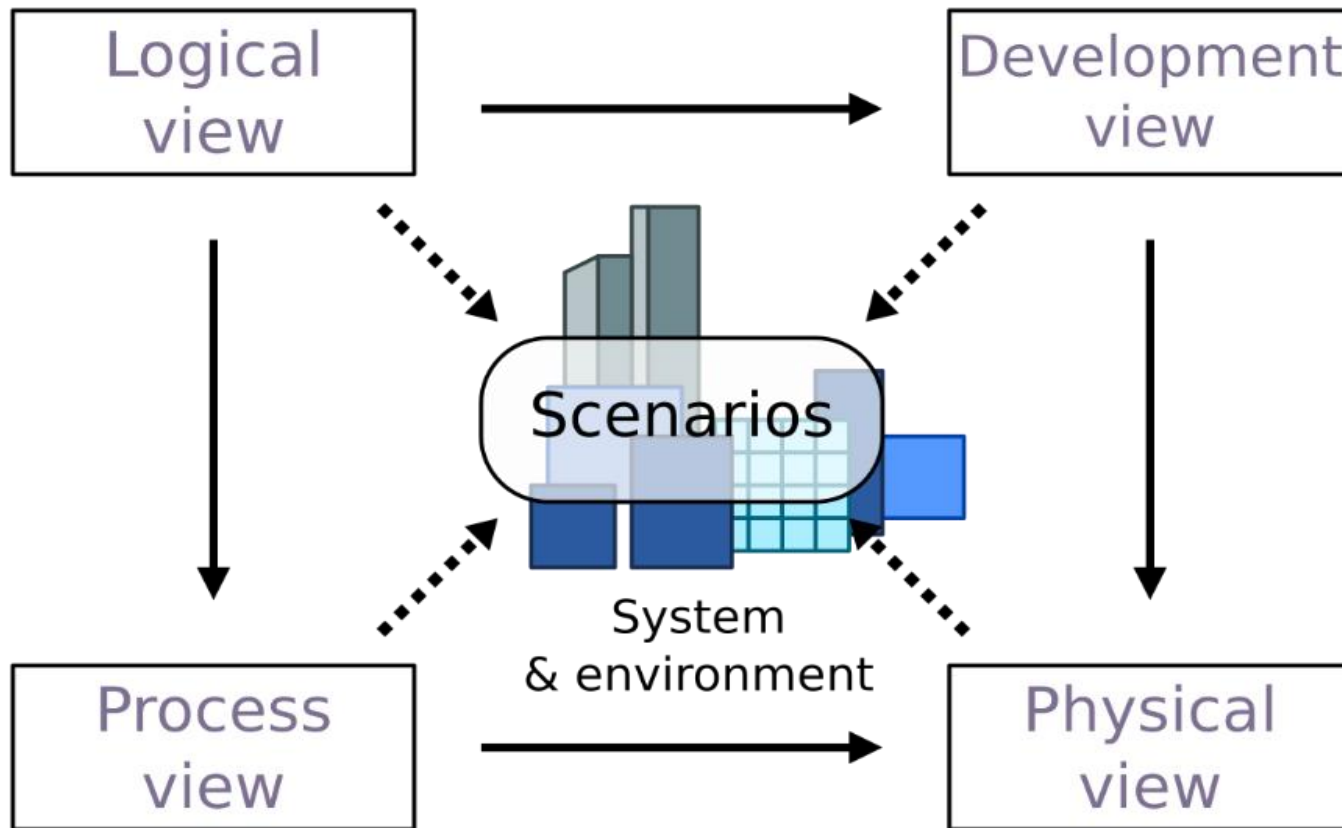
Vistas

Vistas

- Diferentes perspectivas de un sistema de software



Modelo 4+1



Vista lógica

- Principales conceptos del sistema
- Modelo de dominio
- Diagramas
 - Diagrama de clases
 - Típicamente incluye solo las clases del dominio del problema

Vista de procesos

- Comportamiento del sistema
- Diagramas
 - Diagrama de Secuencia
 - Diagrama de Actividad
 - Diagrama Estados

Vista de desarrollo

- Cómo está estructurado
 - El código fuente
 - Los módulos de la aplicación compilada
- Diagramas
 - Diagrama de Paquetes
 - Diagrama de Componentes
 - Árbol de carpetas

Vista física

- Cómo se instala / despliega el sistema
- Diagramas
 - Diagrama de despliegue

Escenarios

- Una "vista de procesos" más "gruesa"
- En ciertos casos, más cercana al lenguaje del cliente

Modelo C4

Modelo C4

- <https://c4model.com>
- Enfoque liviano para especificar arquitectura
- Semi-formal
- Provee una estructura con niveles claramente diferenciados
- Relación más intuitiva entre diagramas
- Compatible (hasta un cierto punto) con UML

C4: Principales conceptos

Contexto

- Vista global

Contenedores

- Contenedor: Unidad desplegable

Componentes

- Componente: Subconjunto del sistema que provee una interfaz

Código

- Diseño detallado

C4: Diagramas

- Principales

System Context Diagram

Container Diagram

Component Diagram

Code Diagram

- Auxiliares

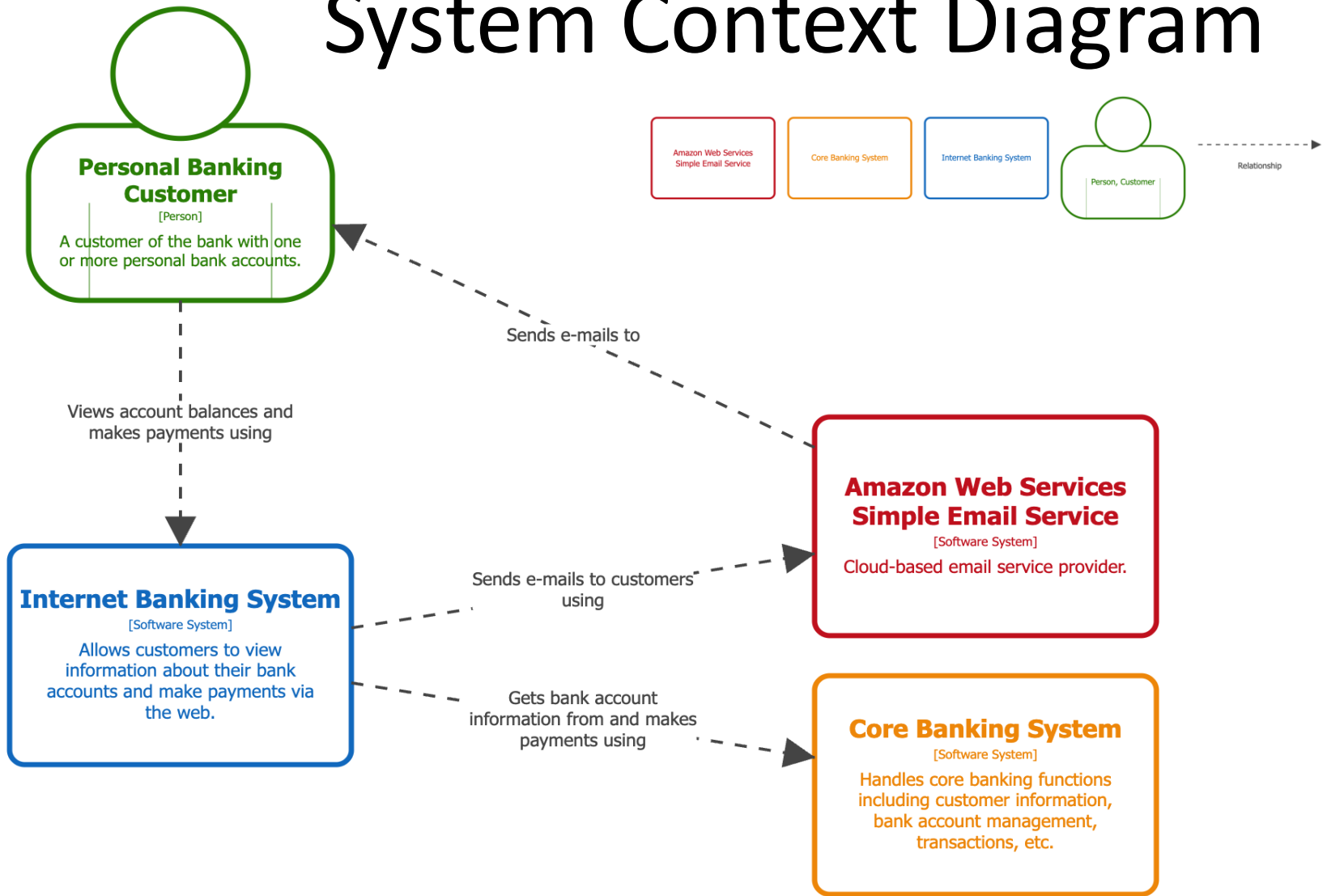
System Landscape Diagram

Dynamic Diagram

Deployment Diagram

Diagramas principales

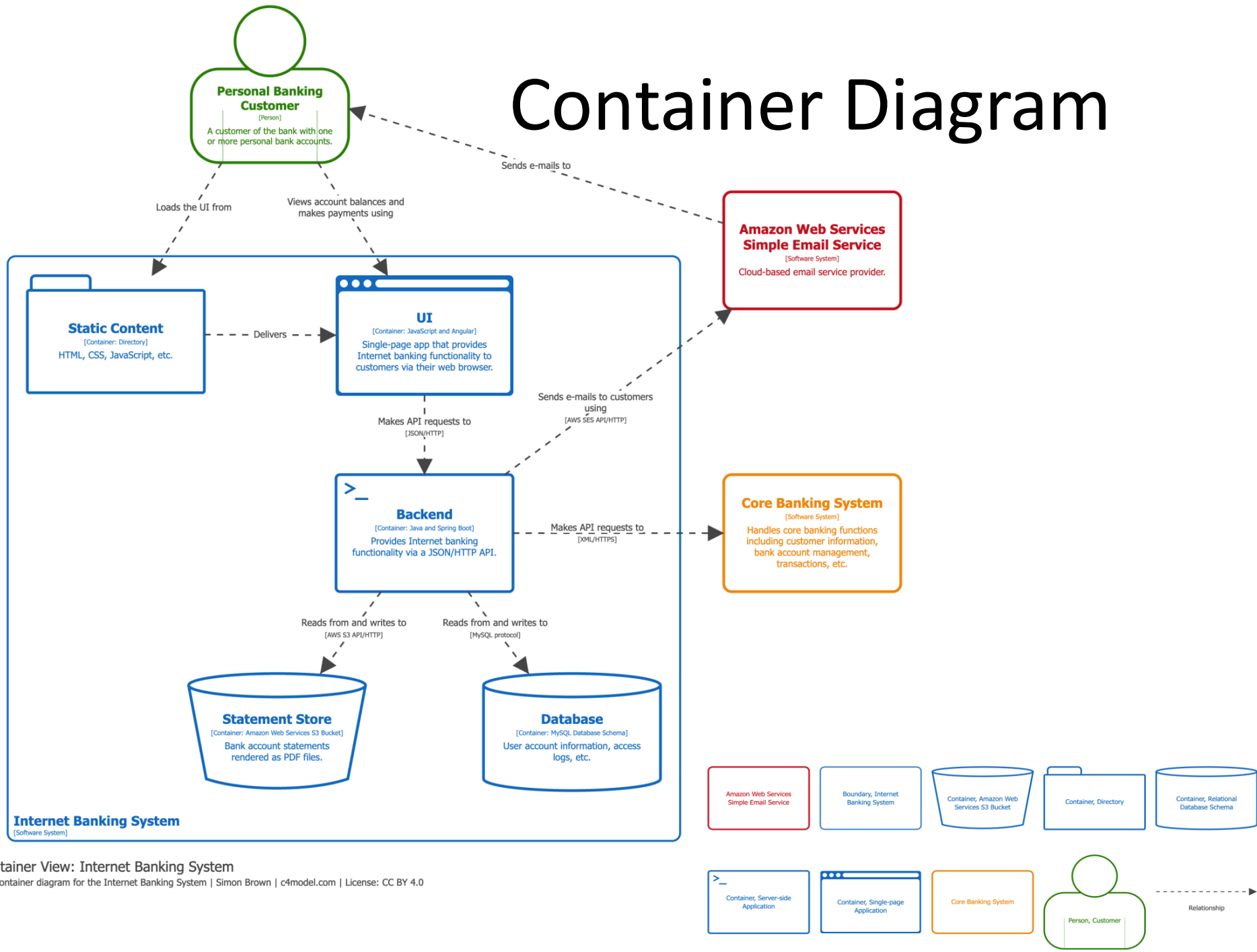
System Context Diagram



System Context View: Internet Banking System

The system context diagram for a fictional Internet Banking System | Simon Brown | c4model.com | License: CC BY 4.0

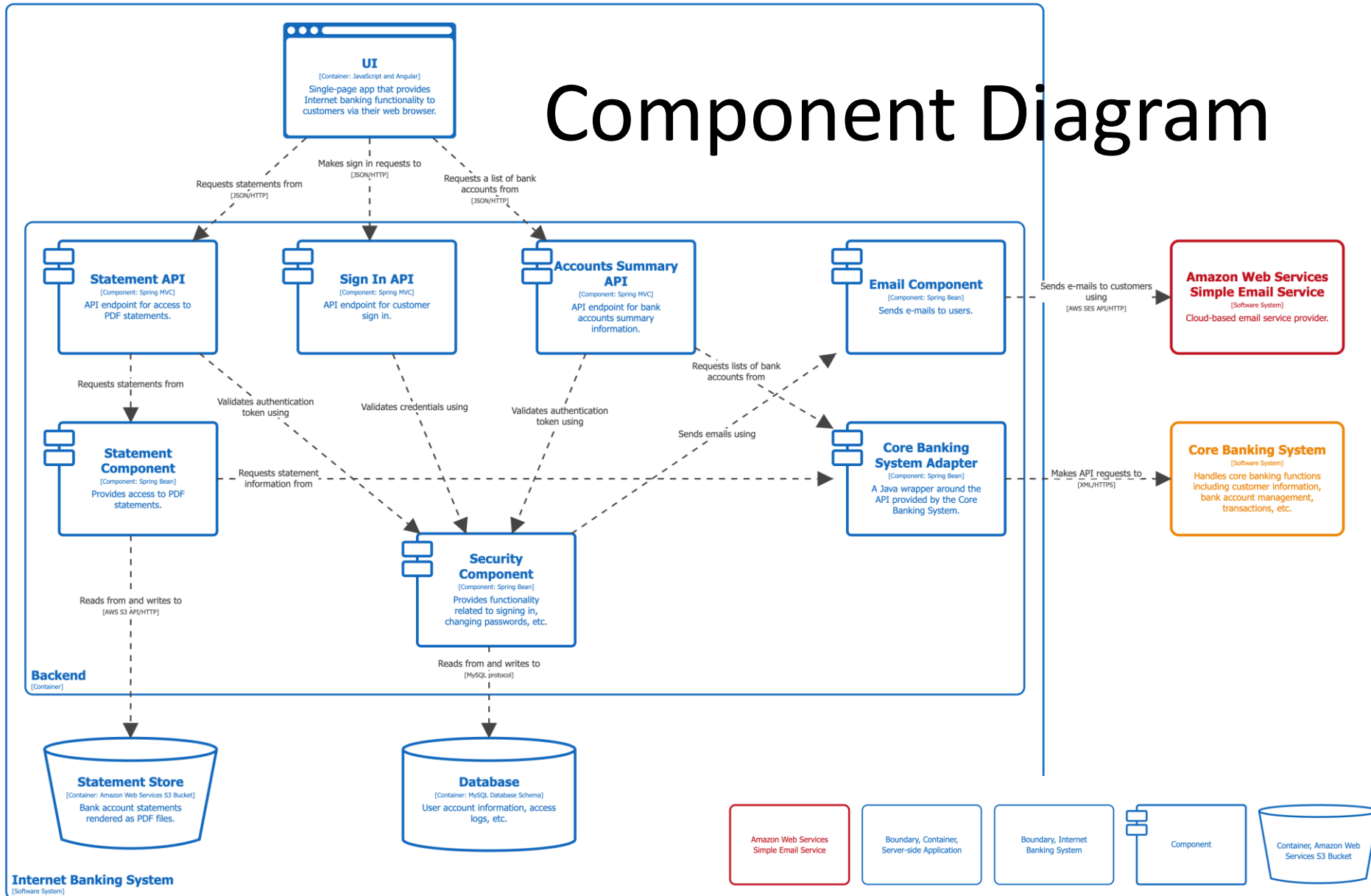
Container Diagram



Container View: Internet Banking System

The container diagram for the Internet Banking System | Simon Brown | c4model.com | License: CC BY 4.0

Component Diagram

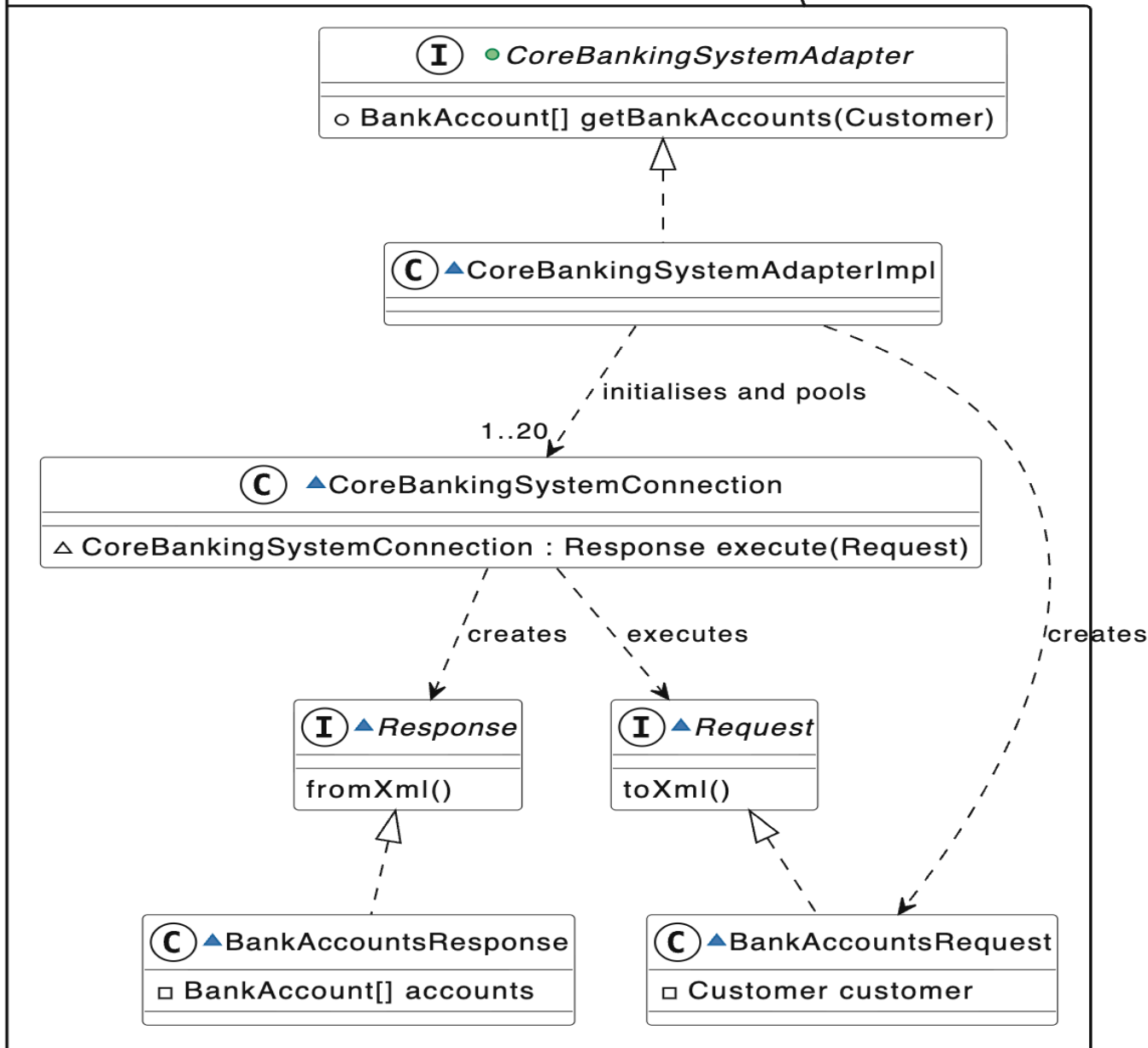


Component View: Internet Banking System - Backend

The component diagram for the Internet Banking System Backend | Simon Brown | c4model.com | License: CC BY 4.0

Code Diagram

com.bigbank.ib.component.corebankingsystem

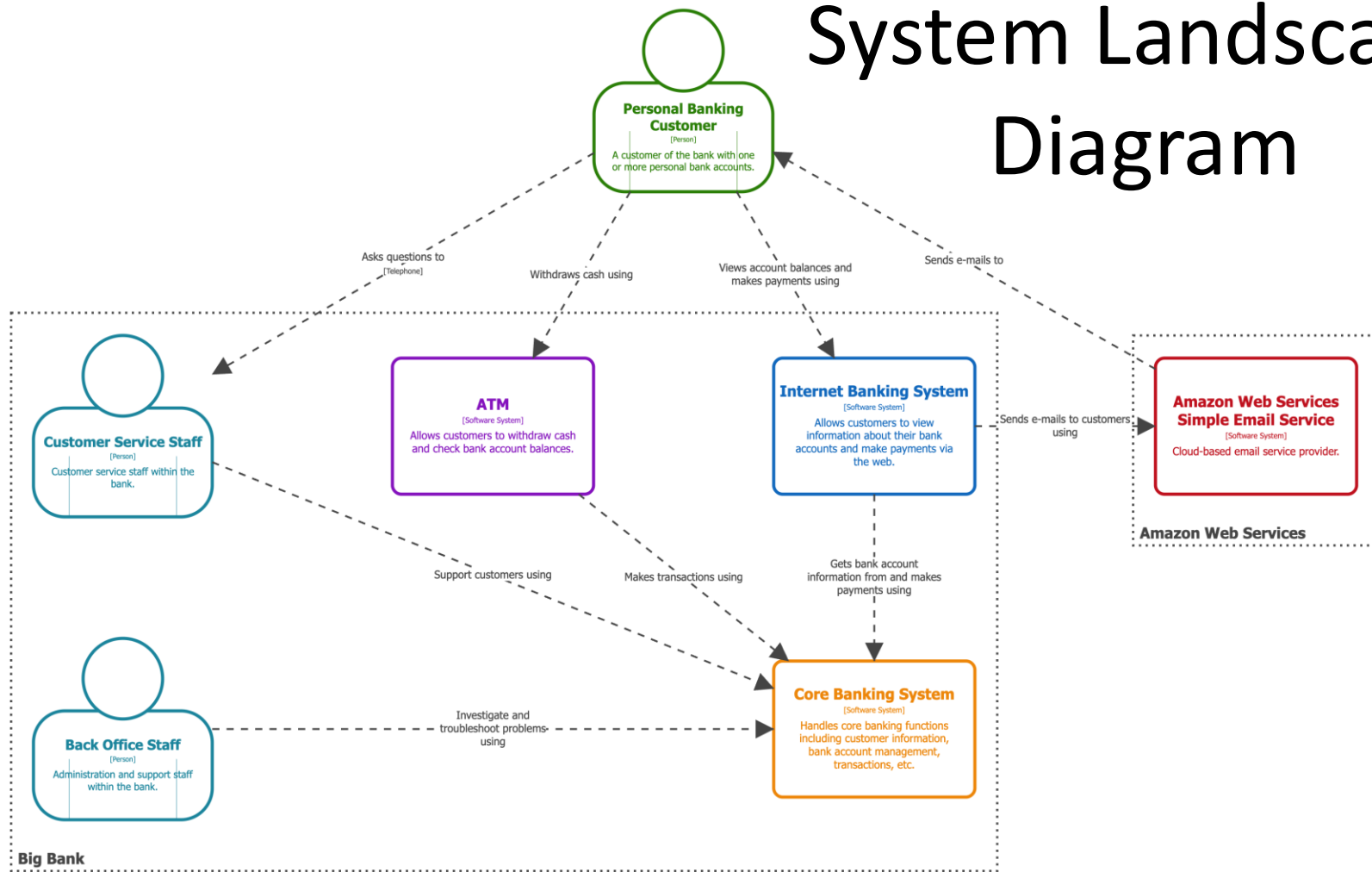


Code View: Internet Banking System - Backend - Core Banking System /

A summary of the implementation details for the Core Banking System Adapter component | Simon Brown |

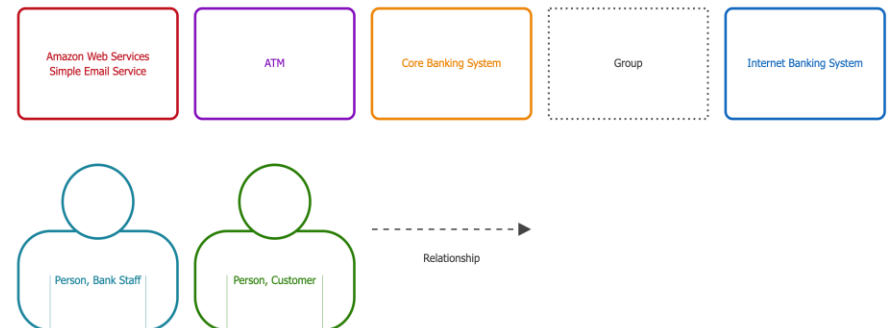
Diagramas auxiliares

System Landscape Diagram

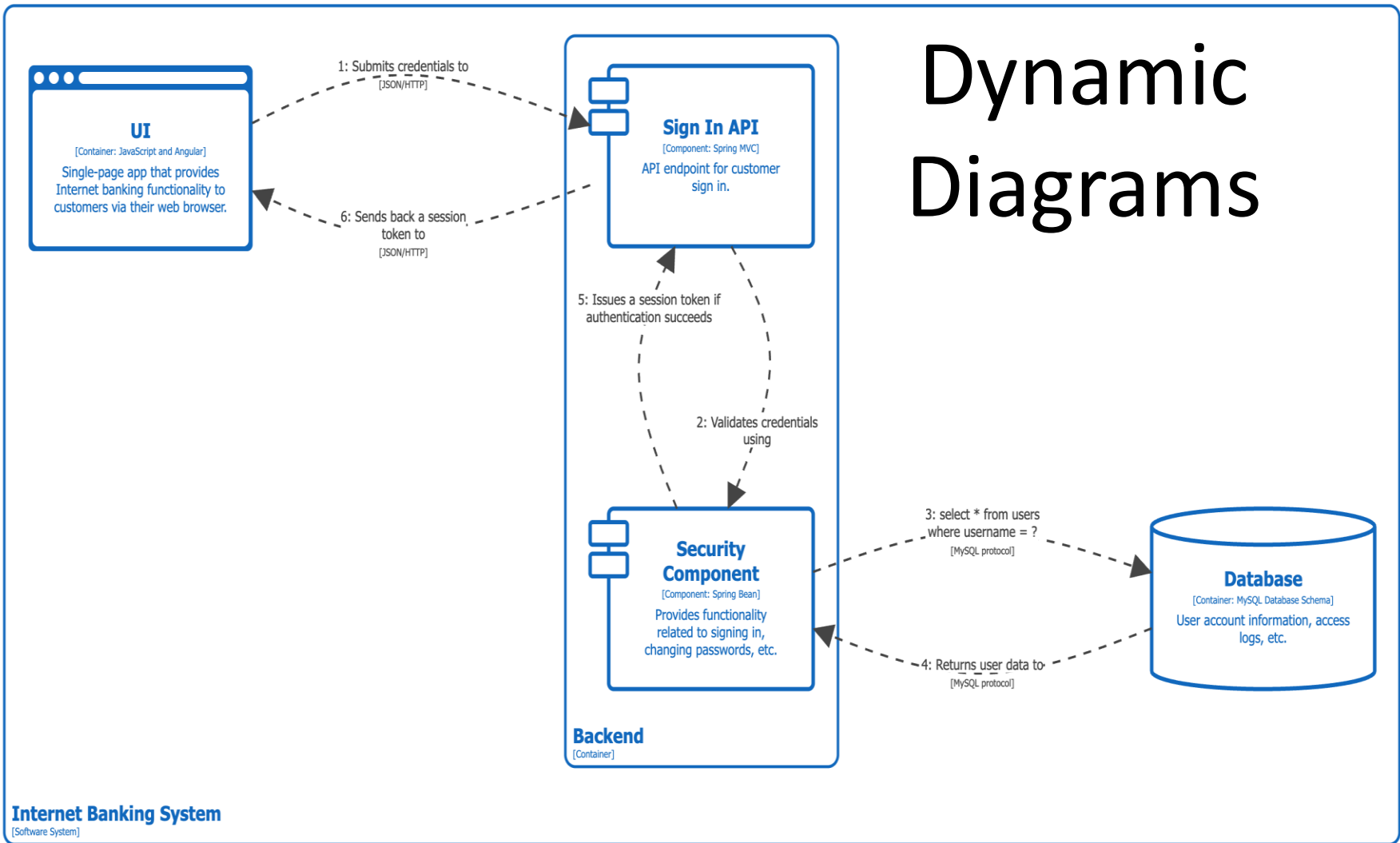


System Landscape View

A partial system landscape diagram for a fictional bank | Simon Brown | c4model.com | License: CC BY 4.0

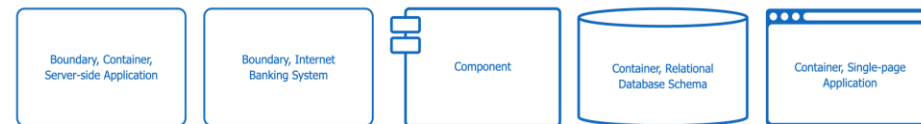


Dynamic Diagrams

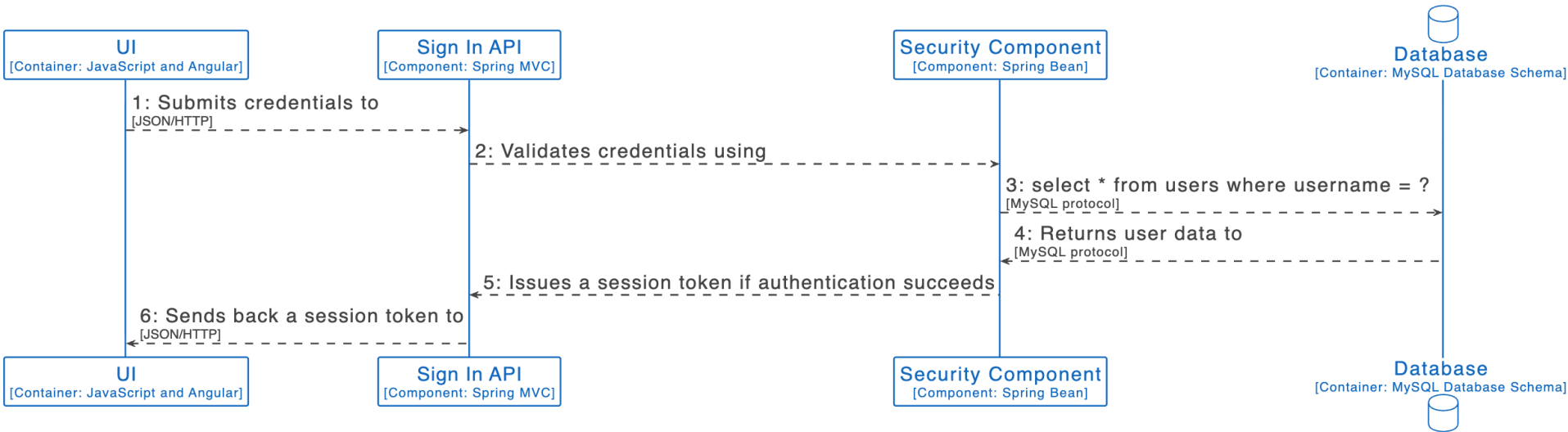


Dynamic View: Internet Banking System - Backend

Summarises how the sign in feature works in the single-page application | Simon Brown | c4model.com | License: CC BY 4.0



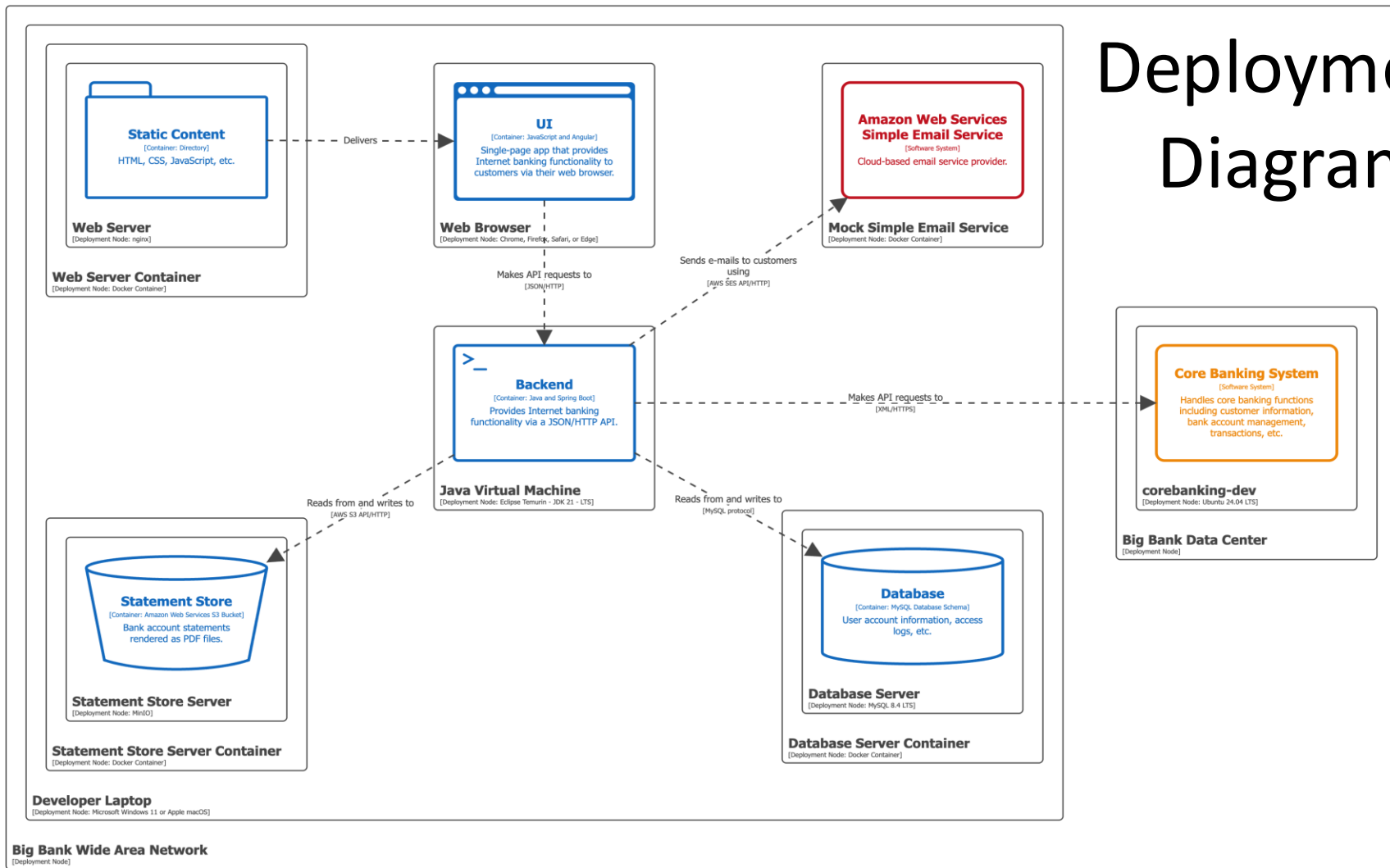
Dynamic Diagrams



Dynamic View: Internet Banking System - Backend

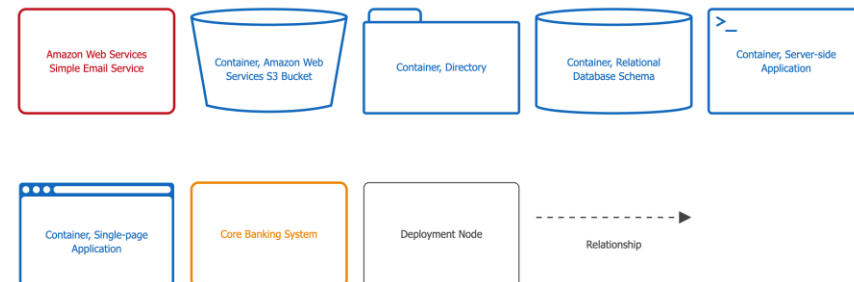
Summarises how the sign in feature works in the single-page application | Simon Brown | c4model.com | License: CC BY 4.0

Deployment Diagram



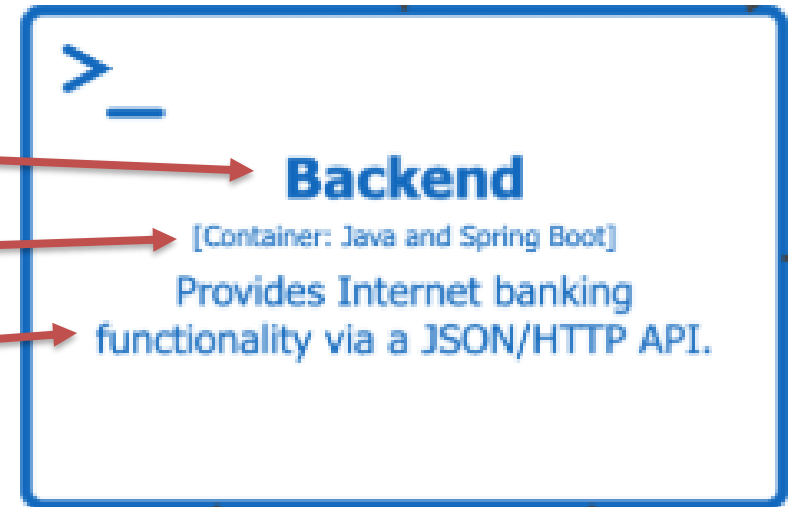
Deployment View: Internet Banking System - Development

An example development deployment scenario for the Internet Banking System | Simon Brown | c4model.com | License: CC BY 4.0



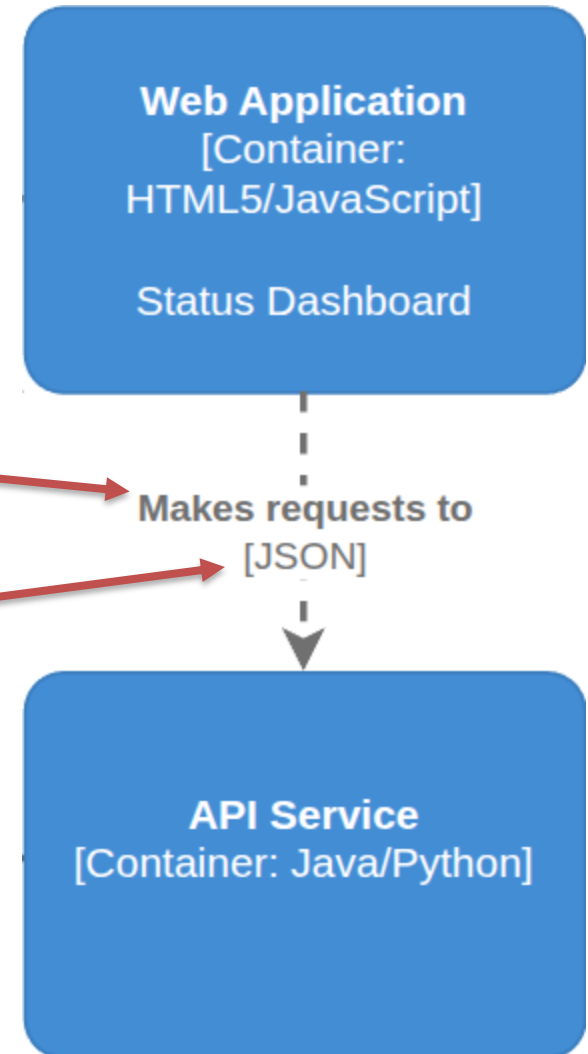
Nodos

- Título
- Tipo de nodo, tecnología
- Descripción
- Forma, color, íconos



Flechas

- Etiqueta
 - Debe formar una frase
- Tecnología / protocolo



C4 vs 4+1

C4 vs 4+1

C4	4+1
Context Diagram, System Landscape Diagram	~ Scenarios
Container Diagram	Development View
Component Diagram	Development View
Code Diagram	Logical View
Deployment Diagram	Physical View
Dynamic Diagrams	Process View

Ejercicio

- Elaborar todos los diagramas del sistema en formato C4
- Poner mucho cuidado a la leyenda de cada diagrama
- Validar que todos los diagramas cumplan con el siguiente checklist
 - <https://c4model.com/diagrams/checklist>